

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 5

Pemodelan 3D Berbasis Sketsa: Extrude, Revolve, Sweep

Abstrak

Pertemuan pertama pemodelan 3D: Body dan pohon fitur Part Design, sketsa terkonstrain penuh sebagai fondasi, Pad dan Pocket untuk menebalkan dan memotong.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.3 - Mampu membuat objek 3D dengan menggunakan alat CAD seperti extrude, revolve, dan sweep.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-5.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

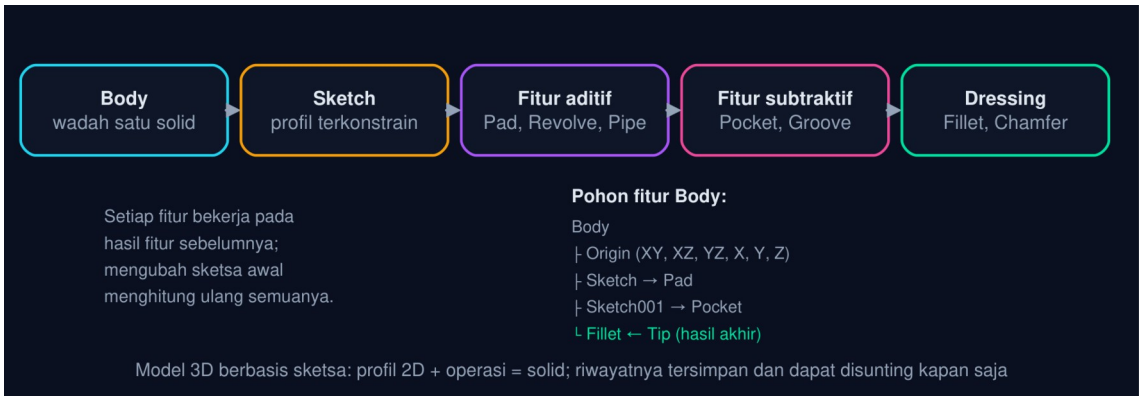
Pertemuan pertama pemodelan 3D: Body dan pohon fitur Part Design, sketsa terkonstrain penuh sebagai fondasi, Pad dan Pocket untuk menebalkan dan memotong, Revolution untuk benda putar, Additive Pipe untuk menyapu profil sepanjang lintasan, lalu Fillet dan Chamfer sebagai penyelesaian. Setiap bentuk disertai rumus volume (termasuk teorema Pappus) sehingga hasil model dapat diperiksa dari angka Shape.Volume; tugasnya lima solid FreeCAD dengan bacaan volume.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.3:** Mampu membuat objek 3D dengan menggunakan alat CAD seperti extrude, revolve, dan sweep.
- **Bahan kajian:** Membangun solid parametrik di Part Design: sketsa pada bidang datum, Pad dan Pocket, Revolution dan Groove, Sweep dan Loft, serta membaca volume, massa, dan titik berat model.
- **Kata kunci:** Part Design; Pad & Pocket; Revolve & Sweep; Volume & Massa.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Pad persegi panjang — volume (mm³) (6 poin); T2 Revolution bus berongga (XZ) — volume (mm³) (6 poin); T3 Additive Pipe siku pipa — volume (mm³) (6 poin); T4 Pad + Pocket + Fillet rusuk vertikal — volume (mm³) (11 poin); T5 Revolution poros bertingkat + Chamfer ujung — volume (mm³) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 5 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 4 %, UAS 0 % (SIA).

PEMODELAN BERBASIS FITUR: BODY DAN POHON FITUR

Solid di Part Design tidak digambar, melainkan dibangun bertahap dari sketsa dan operasi. Bagian ini memperkenalkan Body, jenis fitur, dan pohon fitur parametrik yang menjadi cara kerja seluruh sisa semester.



Gambar 1 — Alur pemodelan berbasis sketsa dan pohon fitur Body. Body menampung satu solid yang dibangun berurutan: sketsa menjadi Pad/Revolution/Pipe, dipotong Pocket, lalu diselesaikan Fillet/Chamfer; fitur terakhir (Tip) adalah hasil yang ditampilkan.

- **Body:** Wadah Part Design untuk satu solid tunggal. Semua fitur di dalamnya menyatu; benda kedua memerlukan Body kedua. Origin Body menyediakan bidang XY, XZ, YZ, dan sumbu X, Y, Z untuk menempelkan sketsa. *1 Body = 1 solid*
- **Fitur berbasis sketsa:** Pad, Pocket, Revolution, Groove, Additive/Subtractive Pipe dan Loft semuanya berangkat dari profil sketsa 2D tertutup. Profil yang baik (tertutup, tidak tumpang tindih, terkonstrain) adalah separuh pekerjaan. *Sketch → fitur*
- **Fitur dressing:** Fillet, Chamfer, Draft, dan Thickness menyunting solid yang sudah ada tanpa sketsa. Dibuat paling akhir agar rusuk yang dipilih tidak berubah oleh fitur berikutnya. *terakhir*
- **Pohon fitur parametrik:** Mengubah dimensi sketsa awal menghitung ulang seluruh fitur di bawahnya. FreeCAD 1.0 mengikat fitur ke geometri dengan nama stabil (topological naming) sehingga fillet tidak hilang saat sketsa berubah. *recompute*

Tabel 1. Workbench: Alat pembentuk solid, Kapan dipakai di kelas.

Workbench	Alat pembentuk solid	Kapan dipakai di kelas
Part Design	Body, Sketch, Pad, Pocket, Revolution, Groove, Pipe, Loft, Fillet, Chamfer	Modul 5–7: komponen tunggal berbasis sketsa (utama)
Part	Primitif (Box, Cylinder), Extrude, Revolve, Sweep, Boolean (Cut/Fuse/Common)	Memeriksa rumus lewat Python; gabungan objek lepas
Sketcher	Geometri dan konstrain sketsa	Dipakai dari dalam Part Design
Draft	Objek 2D (Modul 1–4)	Profil 2D bisa dipakai Part Extrude, tetapi Pad

		membutuhkan Sketch

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 mengunci fondasi (sketsa terkonstrain). Bagian 03–05 adalah tiga cara membuat solid dari sketsa: Pad/Pocket (Tugas 1 dan 4), Revolution (Tugas 2 dan 5), dan Pipe (Tugas 3). Bagian 06 menyelesaikan tepi (Fillet pada Tugas 4, Chamfer pada Tugas 5), Bagian 07 membaca volume dan massa, dan Bagian 08–09 menutup dengan Python serta praktik braket.

SKETCHER: PROFIL TERKONSTRAIN SEBAGAI FONDASI

Fitur 3D hanya sebaik sketsanya. Bagian ini merangkum konstrain geometris dan dimensi, arti fully constrained, pemilihan bidang sketsa, dan geometri konstruksi.

Tabel 2. Konstrain Sketcher: Ikon / pintasan, Arti, Mengurangi DOF.

Konstrain Sketcher	Ikon / pintasan	Arti	Mengurangi DOF
Coincident	C	Dua titik berimpit (ujung garis bertemu)	2
Point on object	O	Titik berada pada garis/lingkaran	1
Horizontal / Vertical	H / V	Garis sejajar sumbu X / Y sketsa	1
Parallel / Perpendicular	P / N	Dua garis sejajar / tegak lurus	1
Tangent	T	Garis menyinggung lingkaran/busur	1
Equal	E	Dua garis sama panjang / dua lingkaran sama radius	1
Symmetric	S	Dua titik simetris terhadap garis/titik	2
Horizontal / Vertical distance	L / I	Jarak mendatar / tegak (dimensi)	1
Distance	K	Jarak dua titik atau panjang garis	1
Radius / Diameter	Shift+R / D	Ukuran lingkaran/busur	1
Angle	A	Sudut dua garis	1
Lock	K (titik)	Mengunci koordinat titik	2

- **Fully constrained:** Sketsa terkunci penuh: seluruh geometri hijau, 0 derajat kebebasan. Sketsa yang kurang terkonstrain masih bisa bergeser dan membuat fitur ikut berubah tanpa sengaja; yang berlebih (merah) bertentangan. *DOF = 0*
- **Menempel ke titik asal:** Jangkarkan satu sudut/pusat ke titik asal sketsa (Coincident dengan origin) atau kunci koordinatnya; tanpa jangkar, sketsa yang terkonstrain penuh pun masih bisa digeser sebagai satu kesatuan. *origin*

- **Bidang sketsa:** Saat membuat Sketch di Body kosong, pilih XY (tampak atas), XZ (depan; untuk Revolution terhadap Z), atau YZ. Pada solid yang sudah ada, klik muka rata lalu Sketch menempel di muka itu. *XY · XZ · YZ · face*
- **Geometri konstruksi:** Mode Construction (biru) membuat garis bantu dan sumbu revolusi yang tidak ikut menjadi profil; profil harus tertutup dan tidak tumpang tindih. *biru = bantu*

Animasi 1 — Sketsa terkonstrain: derajat kebebasan turun ke nol

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: empat garis lepas bergoyang (16 DOF). Setiap langkah konstrain mengurangi kebebasan; sketsa berhenti bergoyang dan menghijau saat DOF = 0. Urutan yang sama Anda lakukan di Sketcher: geometri → coincident → arah → jangkar ke origin → dimensi.

⚠ **Kesalahan yang menggagalkan Pad:** profil terbuka (ada ujung yang tidak coincident), dua profil saling memotong, garis konstruksi ikut membentuk profil, atau sketsa kosong karena geometri dibuat di sketsa lain. Solver Sketcher menampilkan pesan di panel Tasks; baca sebelum menutup sketsa.

PAD DAN POCKET: MENEBALKAN DAN MEMOTONG DARI SKETSA

Pad adalah fitur 3D pertama yang dibuat setiap pemodel. Bagian ini membahas parameternya, Pocket sebagai kebalikannya, sketsa di muka solid, dan rumus volume prisma untuk memeriksa hasil.



Gambar 2 — Pad dari sketsa XY dan Pocket lubang tembus. Persegi panjang 80 × 50 di-Pad 25 mm, lalu lingkaran ⌀16 pada muka atas di-Pocket through all; volumenya (a·b − πd²/4)·h = 94.973,5 mm³.

Volume Hasil Pad dan Pocket

$$V = A_{profil}\, h,\ V_{balok\ berlubang} = (a\, b - \pi d^2/4)\, h \qquad (1)$$

A_{profil} = luas profil sketsa · h = panjang Pad · d = diameter lubang Pocket tembus. Contoh 80 × 50 × 25, ⌀16: V = 94.973,45 mm³.

📐 **Persamaan (1)** — Pad adalah prisma: luas alas dikali tinggi. Pocket tembus membuang prisma lain dengan alas lingkaran, sehingga volume bersih adalah selisih keduanya. Shape.Volume pada Body membaca hasil ini langsung, cara memeriksa Tugas 1 dan 4.

- **V**: Volume solid (mm³)
- **A_{profil}**: Luas profil sketsa (mm²)
- **h**: Panjang Pad (mm)
- **d**: Diameter Pocket (mm)

Tabel 3. Parameter Pad / Pocket: Pilihan, Catatan.

Parameter Pad / Pocket	Pilihan	Catatan
Type	Dimension · To last · To first · Up to face · Two dimensions	Pocket Through all menembus seluruh solid
Length	Angka (mm)	Arah normal bidang sketsa; Reversed membalik
Symmetric to plane	Centang	Setengah panjang ke tiap sisi bidang sketsa
Taper angle	Sudut (°)	Sisi miring (draft) untuk cetakan
Sketch pada muka	Klik muka rata → Sketch	Pocket lubang biasanya disketsa di muka atas Pad

Animasi 2 — Pad dan Pocket: balok berlubang tumbuh setinggi h

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** balok naik-turun mengikuti panjang Pad (PAUSE untuk menahan di h maksimum); lubang Pocket menembus dari muka atas. Volume dan massa baja di kanan mengikuti Persamaan (1) secara langsung.

REVOLUTION: BENDA PUTAR DARI SETENGAH PROFIL

Poros, bus, flens, dan roda adalah benda putar: satu setengah profil pada bidang XZ diputar terhadap sumbu. Bagian ini membahas sumbu, sudut, Groove, dan teorema Pappus sebagai rumus volume universal benda putar.



Gambar 3 — Revolution profil XZ menjadi bus berongga. Persegi panjang (12…24) × 36 pada bidang XZ diputar 360° terhadap sumbu Z; volumenya $\pi(r_o^2 - r_i^2)h$ = 48.858,0 mm³, sama dengan teorema Pappus.

Volume Benda Putar dan Teorema Pappus

$$V = \pi(r_o^2 - r_i^2)h,\ V = 2\pi\ \bar{y}\ A \text{ (Pappus)} \qquad (2)$$

r_i, r_o = radius dalam dan luar · h = tinggi · $\bar{y}$ = jarak titik berat profil ke sumbu · A = luas profil. Contoh: V = 48.858,05 mm³.

📐 **Persamaan (2)** — Teorema Pappus berlaku untuk profil apa pun: volume benda putar = luas profil × keliling lintasan titik beratnya ($2\pi\bar{y}$). Untuk poros bertingkat, cukup menjumlahkan silinder tiap tingkat; untuk profil rumit, Shape.Volume dan Shape.CenterOfMass profil memberi $\bar{y}$ dan A.

- **V**: Volume benda putar (mm³)
- **r_i, r_o**: Radius dalam dan luar (mm)
- **h**: Tinggi (mm)
- **$\bar{y}$**: Jarak titik berat profil ke sumbu (mm)
- **A**: Luas profil (mm²)

Tabel 4. Parameter Revolution: Pilihan, Catatan.

Parameter Revolution	Pilihan	Catatan
Axis	Vertical/Horizontal sketch axis · Base X/Y/Z axis · garis konstruksi	Profil tidak boleh memotong sumbu
Angle	0–360°	Sudut < 360° menghasilkan sektor benda putar
Symmetric / Reversed	Centang	Arah putar
Groove	Revolution subtraktif	Alur melingkar pada poros (mis. alur ring)
Bidang sketsa	XZ dengan sumbu Z sebagai sumbu	Menghasilkan benda putar tegak; profil menempel sumbu → pejal

Animasi 3 — Revolution: profil XZ diputar mengelilingi sumbu Z

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** profil kuning pada bidang XZ disapu mengelilingi sumbu Z dari 0° sampai 360° (PAUSE menahan bentuk penuh). Volume sebanding sudut; pada 360° sama dengan Persamaan (2), dan teorema Pappus memberi angka yang sama lewat ȳ dan A.

ADDITIVE PIPE DAN LOFT: MENYAPU PROFIL SEPANJANG LINTASAN

Pipa, selang, pegangan, dan saluran melengkung dibuat dengan sweep. Bagian ini membahas Additive Pipe dan Loft, syarat profil dan lintasan, dan rumus Pappus untuk volume sapuan.



Gambar 4 — Additive Pipe: siku pipa dari profil lingkaran dan lintasan busur. Lingkaran ⌀12 pada XY disapu sepanjang busur seperempat lingkaran R40 pada XZ; volumenya πr² × (πR/2) = 7.106,1 mm³ (Pappus).

Volume Sapuan (Sweep) Sepanjang Lintasan

$$V = A_{profil}\, s_G,\ V_{siku} = \pi r^2 \cdot \pi R/2 \qquad (3)$$

A_{profil} = luas profil · s_G = panjang lintasan yang ditempuh titik berat profil; untuk busur seperempat lingkaran radius R, $s_G = \pi R/2$. Contoh r = 6, R = 40: V = 7.106,12 mm³.

📐 **Persamaan (3)** — Sweep adalah generalisasi Pad (lintasan lurus) dan Revolution (lintasan lingkaran): profil digeser sepanjang lintasan sambil tetap tegak lurus padanya. Teorema Pappus memberi volumenya asalkan profil tidak memotong dirinya sendiri di tikungan (radius lintasan > radius profil).

- **V**: Volume sapuan (mm³)
- **A_{profil}**: Luas profil (mm²)
- **s_G**: Panjang lintasan titik berat (mm)

- **r, R**: Radius profil dan radius lintasan (mm)

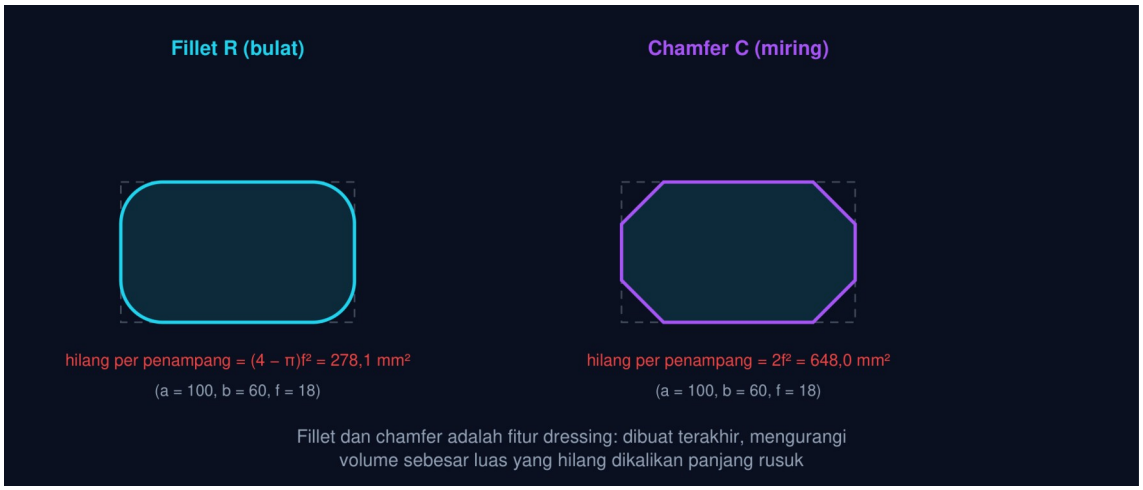
Tabel 5. Fitur: Masukan, Catatan.

Fitur	Masukan	Catatan
Additive Pipe (sweep)	Sketsa profil + lintasan (sketsa/edge/wire); Add Edge	Mode Standard/Frenet/Fixed/Auxiliary mengatur orientasi profil; Frenet untuk heliks
Subtractive Pipe	Sama, memotong solid	Alur/kanal melengkung
Additive Loft	Dua sketsa profil atau lebih pada bidang berbeda	Transisi bentuk (bulat ke persegi); Ruled = sisi lurus
Helix (Additive)	Pitch, tinggi, radius	Ulir dan pegas (Modul 7)

> **Lintasan dan profil pada bidang yang tepat:** untuk siku pipa Tugas 3, lintasan busur digambar pada bidang XZ dan profil lingkaran pada bidang XY yang memuat ujung awal busur, sehingga profil tegak lurus lintasan. Bila profil tidak tegak lurus, Pipe tetap jadi tetapi volumenya menyimpang dari rumus Pappus.

FILLET DAN CHAMFER: MENYELESAIKAN TEPI SOLID

Tepi tajam dibulatkan atau dipinggul sebagai langkah terakhir. Bagian ini membahas Fillet, Chamfer, dan fitur dressing lain beserta rumus volume yang hilang, termasuk chamfer pada rusuk lingkaran lewat teorema Pappus.



Gambar 5 — Penampang balok setelah Fillet dan Chamfer pada rusuk vertikal. Fillet radius f membuang (4 − π)f² dari penampang, chamfer sama kaki membuang 2f²; dikalikan tinggi Pad, itulah volume yang hilang.



Gambar 6 — Poros bertingkat: Revolution setengah profil dan chamfer ujung. Dua tingkat ⌀24 × 30 dan ⌀36 × 45 dibuat sekali putar; chamfer C2.5 pada rusuk ujung membuang cincin bersayap segitiga sebesar π·c²·(R − c/3) = 337,07 mm³.

Volume yang Hilang oleh Fillet dan Chamfer

$$V_{fillet} = (4 - \pi)f^2\, h \text{ (4 rusuk vertikal)},\ V_{chamfer\ ujung} = \pi c^2(R - c/3) \quad (4)$$

f = radius fillet · h = panjang rusuk vertikal · c = ukuran chamfer sama kaki pada rusuk lingkaran radius R. Contoh f = 10, h = 25: V_{fillet} = 2.146,02 mm³; c = 2.5, R = 18: $V_{chamfer}$ = 337,07 mm³.

📐 **Persamaan (4)** — Fillet mengganti sudut persegi f × f dengan seperempat lingkaran; selisihnya (1 − π/4)f² per sudut. Chamfer 45° pada rusuk lingkaran membuang cincin bersayap segitiga; teorema Pappus memberi volumenya: luas segitiga c²/2 dikali keliling lintasan titik beratnya 2π(R − c/3). Kedua suku ini yang membedakan Tugas 4 dan 5 dari sekadar balok dan silinder.

- **f**: Radius fillet (mm)
- **h**: Panjang rusuk yang difillet (mm)
- **c**: Ukuran chamfer (mm)
- **R**: Radius rusuk lingkaran (mm)

Tabel 6. Fitur dressing: Masukan, Tips.

Fitur dressing	Masukan	Tips
Fillet	Pilih rusuk (Ctrl+klik) atau muka; Radius	Buat setelah semua Pad/Pocket; radius < setengah sisi terpendek
Chamfer	Rusuk; Type Equal distance / Two distances / Distance and angle	Chamfer ujung poros memudahkan pemasangan bantalan
Draft	Muka; sudut; bidang netral	Kemiringan sisi untuk cetakan
Thickness	Muka yang dibuang; tebal	Mengubah solid menjadi cangkang (shell)

Animasi 4 — Fillet dan Chamfer: penampang yang hilang di sudut

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** penampang balok kehilangan empat sudut (merah) yang ukurannya berdenyut mengikuti f (PAUSE menahan f maksimum). Fillet membuang $(4 - \pi)f^2$, chamfer $2f^2$; keduanya dikalikan tinggi Pad menjadi volume yang hilang, suku kedua pada rumus Tugas 4.

MEMBACA VOLUME, LUAS, DAN MASSA: ANGKA YANG DIPERIKSA TUGAS

Model 3D memberi besaran yang tidak bisa diukur dari gambar 2D. Bagian ini memetakan cara membaca volume, luas permukaan, titik berat, dan massa, serta jebakan membaca fitur alih-alih Body.

Tabel 7. Besaran 3D: Std Measure, Python console, Satuan.

Besaran 3D	Std Measure	Python console	Satuan
Volume	Volume (pilih solid)	Body.Shape.Volume	mm³ (÷1000 → cm³)
Luas permukaan	Area (pilih muka; solid = jumlah)	Body.Shape.Area	mm²
Titik berat	—	Body.Shape.CenterOfMass	mm
Kotak pembatas	—	Body.Shape.BoundBox	mm
Massa	— (tab Data: Material pada 1.0)	ρ × Volume	g bila ρ g/cm³ dan V cm³
Momen inersia	—	Body.Shape.MatrixOfInertia	mm⁵ (÷ρ untuk massa)

Massa dari Volume Model

$$m = \rho V,\ V[cm^3] = V[mm^3]/1000 \quad (5)$$

ρ = massa jenis bahan (baja 7,85; aluminium 2,70; kuningan 8,5 g/cm³). Contoh balok berlubang 94.973,5 mm³ dari baja: m = 745,5 g.

📐 **Persamaan (5)** — Volume dari model adalah dasar taksiran berat, biaya bahan, dan beban rakitan. FreeCAD 1.0 memungkinkan menetapkan Material pada Body sehingga massa tampil otomatis; tanpa itu, kalikan sendiri ρ dengan volume dalam cm³.

- **m**: Massa (g)
- **ρ**: Massa jenis (g/cm³)
- **V**: Volume (cm³)

> 💡 **Membaca Body, bukan fitur:** Body.Shape selalu menunjuk fitur Tip (hasil akhir). Membaca Pad.Shape.Volume pada model yang sudah di-Pocket dan di-Fillet memberi

volume sebelum pemotongan, bukan volume akhir. Std Measure Volume dengan memilih Body juga membaca Tip.

PYTHON CONSOLE: MEMBANGUN DAN MEMERIKSA SOLID

Cell pertama membangun Body, sketsa terkonstrain, Pad, dan Pocket lewat API Part Design; dua cell berikutnya memeriksa rumus Revolution, Pipe, Fillet, dan Chamfer dengan Part API, lalu menghitung massa.

Python console — Body, Sketch persegi panjang terkonstrain, Pad, dan Pocket

```
import FreeCAD as App, Part, Sketcher
doc = App.newDocument("Latihan5")
V = App.Vector
body = doc.addObject("PartDesign::Body", "Body")
sk = body.newObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch")
sk.AttachmentSupport = (doc.getObject("XY_Plane"), [""]); sk.MapMode = "FlatFace"
a, b, h = 80, 50, 25
p = [V(0,0,0), V(a,0,0), V(a,b,0), V(0,b,0)]
for i in range(4): sk.addGeometry(Part.LineSegment(p[i], p[(i+1)%4]), False)
for i in range(4): sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", i, 2, (i+1)%4, 1))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Horizontal", 0));
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Horizontal", 2))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Vertical", 1));
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Vertical", 3))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", 0, 1, -1, 1))          # sudut ke titik
asal (-1 = root point)
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("DistanceX", 0, 1, 0, 2, a))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("DistanceY", 1, 1, 1, 2, b))
pad = body.newObject("PartDesign::Pad", "Pad"); pad.Profile = sk; pad.Length = h
doc.recompute()
print(f"Sketsa DOF = {sk.solve()}  (0 = fully constrained)")
print(f"Volume Pad = {body.Shape.Volume:.2f} mm^3  (a*b*h = {a*b*h})")                    #
100000
sk2 = body.newObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch001")
sk2.AttachmentSupport = (pad, ["Face6"]); sk2.MapMode = "FlatFace"      # muka atas Pad
(periksa nama muka di GUI)
sk2.addGeometry(Part.Circle(V(a/2, b/2, 0), V(0,0,1), 8.0), False)
pocket = body.newObject("PartDesign::Pocket", "Pocket"); pocket.Profile = sk2; pocket.Type = 1
# 1 = Through all
doc.recompute()
print(f"Volume setelah Pocket = {body.Shape.Volume:.2f} mm^3  (rumus {(a*b -
3.14159265*16**2/4)*h:.2f})")   # 94.973,45
```

Python console — memeriksa rumus Revolution, Pipe, dan Fillet dengan Part API

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
# Bus berongga: profil XZ (12..24) x 36 diputar terhadap Z
prof = Part.Face(Part.makePolygon([V(12,0,0), V(24,0,0), V(24,0,36), V(12,0,36), V(12,0,0)]))
bus = prof.revolve(V(0,0,0), V(0,0,1), 360)
print(f"Bus = {bus.Volume:.2f} mm^3 (rumus {math.pi*(24**2-12**2)*36:.2f})")
# 48.858,05
# Siku pipa: profil lingkaran r = 6 di (40,0,0) pada XY, lintasan busur R = 40 pada XZ
busur = Part.Wire(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(V(0,0,0), V(0,1,0), 40), 0,
math.pi/2).toShape())
```

```
profil = Part.Wire(Part.makeCircle(6, V(40,0,0), V(0,0,1)))
siku = busur.makePipeShell([profil], True, True)     # solid=True, frenet=True
print(f"Siku = {siku.Volume:.2f} mm^3 (Pappus {math.pi*6**2*math.pi*40/2:.2f})")           #
7.106,12
# Balok berlubang + fillet 4 rusuk vertikal
balok = Part.makeBox(80, 50, 25).cut(Part.makeCylinder(8.0, 25, V(40.0, 25.0, 0)))
tegak = [e for e in balok.Edges if abs(e.Vertexes[0].X - e.Vertexes[1].X) < 1e-6 and
abs(e.Vertexes[0].Y - e.Vertexes[1].Y) < 1e-6 and e.Length > 25 - 1e-6]
fil = balok.makeFillet(10, tegak)
print(f"Balok fillet = {fil.Volume:.2f} mm^3 (rumus {(80*50-(4-math.pi)*10**2-
math.pi*16**2/4)*25:.2f})")   # 92.827,43
```

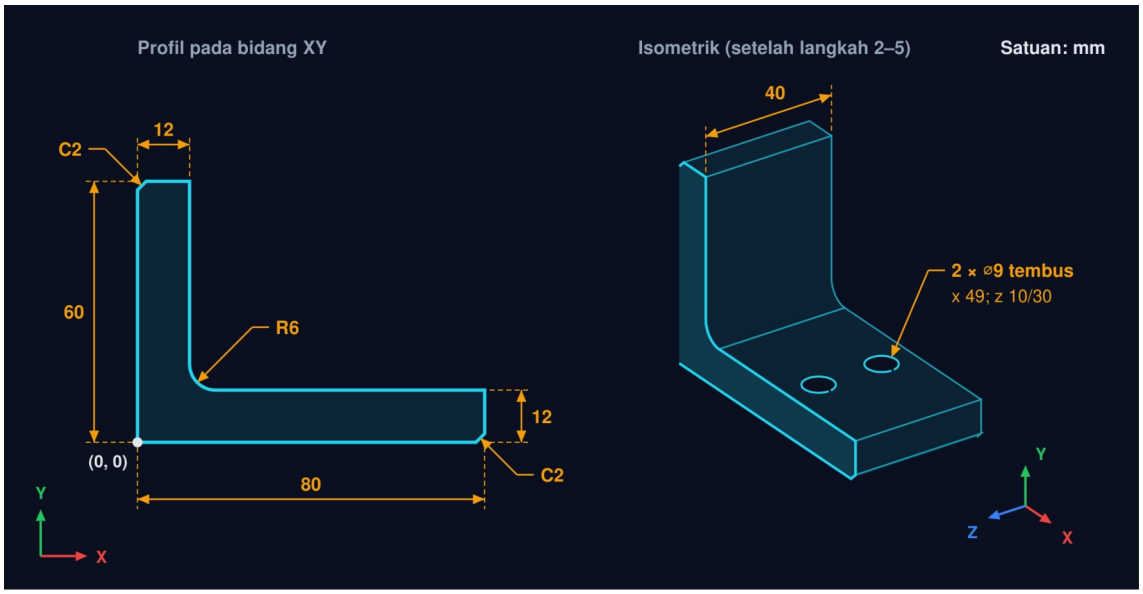
Python console — poros bertingkat, chamfer ujung, dan massa

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
R1, R2, L1, L2, c = 12.0, 18.0, 30, 45, 2.5
prof = Part.Face(Part.makePolygon([V(0,0,0), V(R1,0,0), V(R1,0,L1), V(R2,0,L1), V(R2,0,L1+L2),
V(0,0,L1+L2), V(0,0,0)]))
poros = prof.revolve(V(0,0,0), V(0,0,1), 360)
atas = [e for e in poros.Edges if e.Curve.__class__.__name__ == "Circle" and
abs(e.Vertexes[0].Z - (L1+L2)) < 1e-6 and abs(e.Curve.Radius - R2) < 1e-6]
akhir = poros.makeChamfer(c, atas)
print(f"Poros = {poros.Volume:.2f}, setelah chamfer = {akhir.Volume:.2f} mm^3")
print(f"Rumus: {math.pi*R1**2*L1 + math.pi*R2**2*L2:.2f} - {math.pi*c**2*(R2-c/3):.2f} =
{math.pi*R1**2*L1 + math.pi*R2**2*L2 - math.pi*c**2*(R2-c/3):.2f}")   # 59.039,03
rho = 7.85                                            # g/cm^3 baja
print(f"Massa baja = {akhir.Volume/1000*rho:.1f} g; titik berat z = {akhir.CenterOfMass.z:.2f}
mm")
Part.show(akhir, "PorosChamfer")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (balok berlubang 94.973,45 mm³, bus 48.858,05 mm³, siku 7.106,12 mm³, balok fillet 92.827,43 mm³, poros chamfer 59.039,03 mm³). Tugas meminta model dibuat dengan alat Part Design (Body, Sketch, Pad, Revolution, Pipe, Pocket, Fillet, Chamfer) agar pohon fiturnya ada di berkas; Part API di sini hanya untuk memeriksa rumus.

PRAKTIK TERBIMBING: BRAKET L TIGA DIMENSI

Tujuh langkah berikut membangun braket siku 3D lengkap dengan Pad, Pocket, Fillet, dan Chamfer, menunjukkan sifat parametrik pohon fitur, dan menghitung massanya; ditutup tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Target praktik: braket L tiga dimensi. Satuan mm. Kiri: profil pada bidang XY dengan titik asal (0, 0) di sudut luar siku, yaitu polyline 6 titik 80 × 60 tebal 12 (langkah 1) setelah fillet dalam R6 (langkah 4) dan chamfer C2 pada dua rusuk luar ujung kaki (langkah 5). Kanan: isometrik setelah Pad 40 (langkah 2) dan dua lubang ⌀9 tembus pada kaki mendatar, pusat x 49 dan z 10/30 dari sketsa XZ (langkah 3).

- **Body dan sketsa dasar:** File → New Document; Part Design → New Body; Sketch → New Sketch → XY-plane. **Polyline**: klik pertama tepat di titik asal (Coincident otomatis), lalu gambar profil L kasar 6 titik; konstrain Horizontal/Vertical terpasang otomatis. Tekan Esc sekali untuk keluar dari Polyline. Pilih tepi bawah → Horizontal Dimension **80**: dimensi pertama menskalakan seluruh profil; Fit All. Tepi kiri → Vertical Dimension 60; tepi kanan kaki mendatar → Vertical 12; tepi atas kaki tegak → Horizontal 12. Seret angka yang jatuh di dalam profil ke luar agar semua dimensi berjarak sama (±7 mm). Panel Sketch Edit menulis *Fully constrained* → Close.
- **Pad:** Pilih Sketch → Additive Features → Pad, Length 40 → OK; tekan 0 untuk tampilan isometrik. Python console: round(App.ActiveDocument.Body.Shape.Volume, 2) → 61.440,0 mm³ = luas profil 1.536 mm² × 40.
- **Lubang:** Sketch → New Sketch → **XZ-plane** (muka luar kaki mendatar), lalu tekan 1 (Front) karena sketsa XZ ditampilkan dari belakang. Circle From Center dua kali, Esc. Tepi lingkaran → Diameter Dimension 9; dua lingkaran → Equal; pusat pertama → Horizontal 49 dan Vertical 10; dua pusat → Vertical Constraint; pusat kedua → Vertical 30. Fully constrained → Close. Pilih Sketch001 → Pocket, Type **Through all**: volume 59.913,19 mm³ (berkurang 2 × π·4,5² × 12).
- **Fillet dalam:** Rusuk dalam siku tertutup dinding pada tampilan isometrik biasa: klik sudut belakang-kanan-atas navigation cube. Pilih rusuk dalam (sepanjang 40 mm) →

Dress-Up Features → Fillet, Radius 6 → OK. Volume *bertambah* menjadi 60.222,21 mm³: fillet dalam mengisi sudut dengan bahan ≈ (1 − π/4)·6²·40 = 309,03 mm³.

- **Chamfer luar:** Klik rusuk luar ujung kaki mendatar, Ctrl+klik rusuk luar ujung kaki tegak → Chamfer, Size 2 → OK. Pohon fitur: Sketch, Pad, Sketch001, Pocket, Fillet, Chamfer; Tip = Chamfer.
- **Ubah parameter:** Klik ganda Sketch, klik ganda angka tebal kaki mendatar 12 → 15, Close: Pad, Pocket, Fillet, dan Chamfer mengikuti tanpa dibuat ulang (volume 67.840,51 mm³). Kembalikan ke 12 dengan cara yang sama: 60.062,21 mm³.
- **Massa dan simpan:** Python console: round(App.ActiveDocument.Body.Shape.Volume * 2.70 / 1000, 2) → 162,17 g (aluminium, ρ = 2,70 g/cm³). V lalu F; Ctrl+S → Latihan5_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Pad gagal: “Sketch is not closed / has self-intersections”	Ujung garis tidak coincident, atau dua profil bersilangan	Perbesar tampilan sudut; tambah Coincident; hapus garis ganda
Pad jadi tetapi volume 0 atau aneh	Profil ganda (dua kontur tumpang tindih)	Satu profil tertutup per sketsa, atau kontur terpisah tanpa tumpang tindih
Sketsa bergeser saat diklik	Belum fully constrained / tidak dijangkar ke origin	Tambah konstrain sampai hijau; Coincident sudut ke origin
Revolution gagal: “profile crosses axis”	Profil memotong sumbu	Geser profil agar menempel/menjauh dari sumbu
Pipe terpuntir atau tipis	Profil tidak tegak lurus lintasan, atau r ≥ R	Profil pada bidang yang memuat ujung lintasan; radius profil lebih kecil dari radius busur
Fillet gagal	Radius terlalu besar untuk rusuk yang dipilih	Kecilkan radius; fillet rusuk terpendek terakhir
Volume Pad tidak berubah setelah Pocket	Membaca Pad.Shape, bukan Body.Shape	Baca Body.Shape.Volume (Tip)
Dialog dimensi muncul lagi saat mengklik geometri lain	Alat dimensi Sketcher masih aktif (mode kontinu)	Tekan Esc sekali setelah memberi dimensi; Esc kedua menutup sketsa
Lingkaran sketsa XZ tidak bisa diklik	Sketsa XZ ditampilkan dari belakang, tertutup benda	Tekan 1 (Front) selama menyunting sketsa

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) satu Body dengan pohon fitur sesuai permintaan (Sketch → Pad/Revolution/Pipe → Pocket → Fillet/Chamfer); (2) semua sketsa fully constrained; (3) bidang sketsa benar (XY untuk Pad, XZ untuk Revolution terhadap Z); (4) volume dibaca dari Body (Tip), 2 desimal; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 5 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil

pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 5

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi **Body** pada Part Design adalah...

- (A) Menyimpan pengaturan satuan dokumen
- (B) Wadah satu solid tunggal yang dibangun dari fitur-fitur berurutan (Sketch → Pad → Pocket …)
- (C) Mengelompokkan beberapa solid lepas menjadi rakitan
- (D) Lembar gambar untuk mencetak model

2. Sketsa yang **terkonstrain penuh** (fully constrained) ditandai dengan...

- (A) Geometri berwarna merah dan pesan konflik
- (B) Geometri berwarna putih dan masih bisa digeser
- (C) Seluruh geometri hijau, pesan “Fully constrained”, 0 derajat kebebasan, tidak dapat digeser
- (D) Sketsa tertutup otomatis oleh FreeCAD

3. Pad pada Part Design berfungsi untuk...

- (A) Menebalkan (extrude) sketsa tertutup menjadi solid aditif dengan panjang tertentu
- (B) Memutar sketsa mengelilingi sumbu
- (C) Membulatkan rusuk solid
- (D) Memotong solid dengan bidang

4. Pocket dengan tipe Through all akan...

- (A) Menebalkan sketsa ke dua arah

- (B) Membuat salinan solid
- (C) Memutar sketsa 360°
- (D) Memotong profil sketsa menembus seluruh solid (subtraktif)

5. Revolution memerlukan...

- (A) Dua sketsa pada bidang berbeda
- (B) Sketsa profil tertutup dan sumbu putar (sumbu sketsa, garis konstruksi, atau sumbu Body) yang tidak dipotong profil
- (C) Lintasan busur dan profil lingkaran
- (D) Solid yang sudah ada untuk dipotong

6. Additive Pipe (sweep) memerlukan...

- (A) Hanya satu sketsa profil
- (B) Dua profil pada bidang sejajar
- (C) Sketsa profil tertutup dan lintasan (sketsa/edge) yang dilewati profil
- (D) Sumbu putar dan sudut

7. Perbedaan **Fillet** dan **Chamfer** adalah...

- (A) Fillet membulatkan rusuk dengan permukaan berjari-jari r; Chamfer memotong rusuk dengan bidang miring
- (B) Fillet untuk rusuk luar saja; Chamfer untuk rusuk dalam saja
- (C) Fillet menambah volume; Chamfer selalu mengurangi luas permukaan
- (D) Tidak ada perbedaan selain nama

8. Volume solid hasil pemodelan dibaca dari...

- (A) Properti Length pada Pad
- (B) Shape.Volume di Python console (mm³) atau Std Measure mode Volume pada Body
- (C) Jumlah titik pada sketsa
- (D) Properti Radius pada Fillet

9. Perbedaan **Part Extrude** dan **PartDesign Pad** adalah...

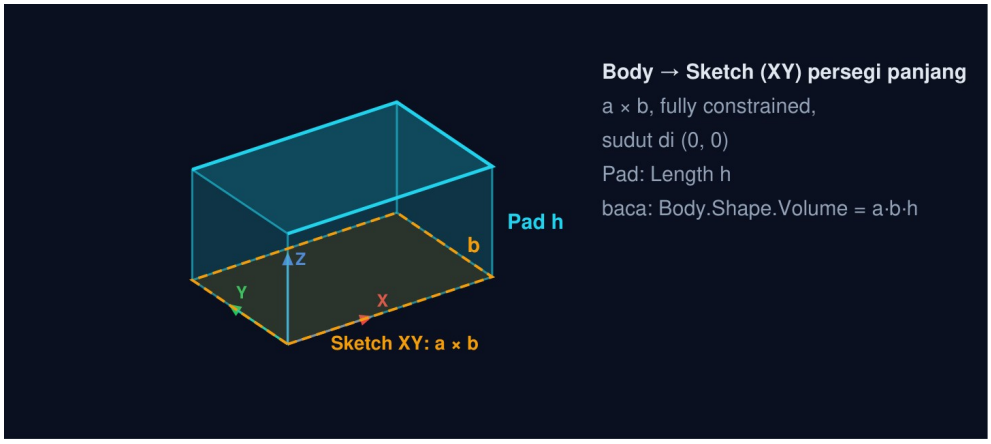
- (A) Extrude hanya untuk lingkaran; Pad untuk persegi
- (B) Extrude menghasilkan solid lebih presisi
- (C) Extrude bekerja pada objek apa pun tanpa Body dan menghasilkan objek terpisah; Pad harus di dalam Body dan menyatu dengan solid Body
- (D) Pad hanya tersedia pada FreeCAD versi lama

10. Sketsa pada bidang **XZ** yang di-Revolution terhadap sumbu vertikal sketsa (sumbu Z) menghasilkan...

- (A) Balok persegi
- (B) Prisma segitiga
- (C) Solid yang identik dengan Pad
- (D) Benda putar yang simetris terhadap sumbu Z (poros, bus, flens)

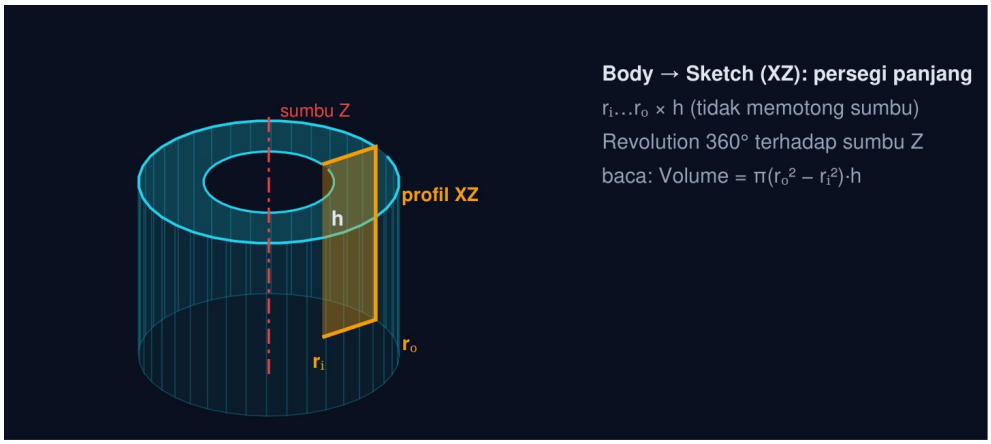
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Pad persegi panjang — volume (mm³) **(6 poin)**



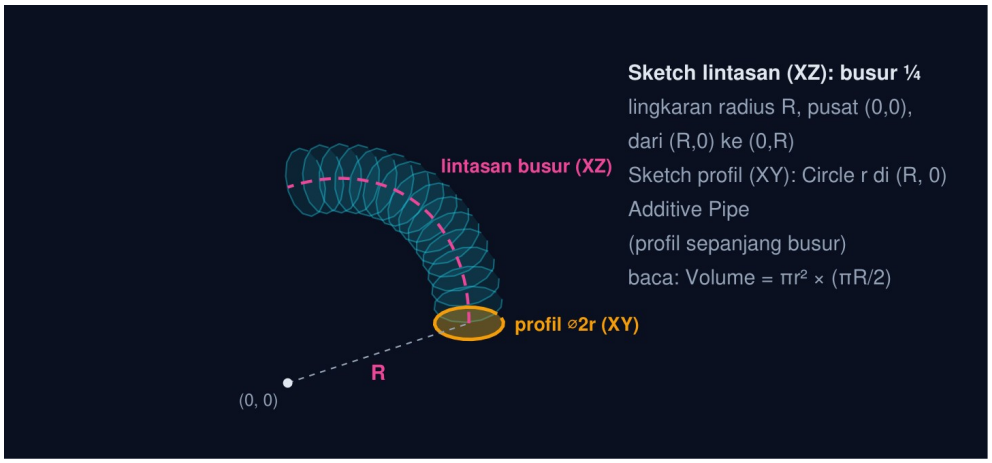
📐 **Gambar acuan: balok Pad a × b × h. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Revolution bus berongga (XZ) — volume (mm³) **(6 poin)**



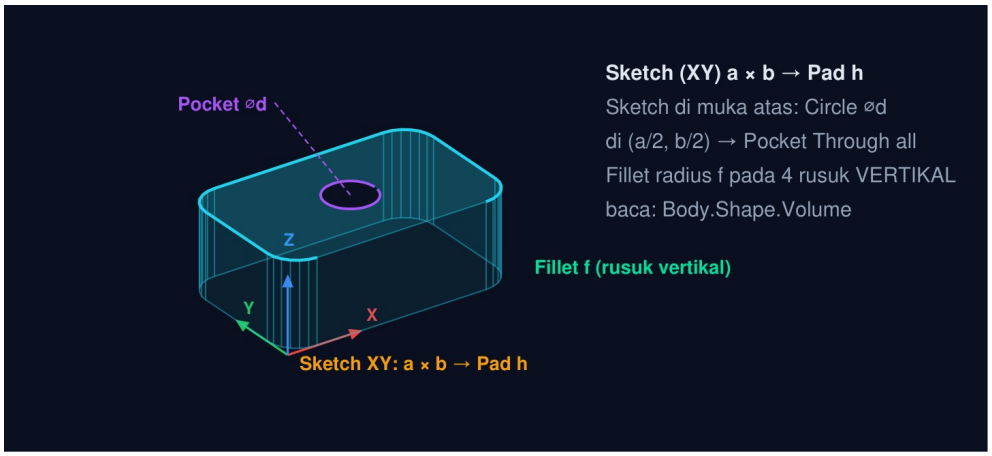
📐 **Gambar acuan: bus berongga dari Revolution. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Additive Pipe siku pipa — volume (mm³) **(6 poin)**



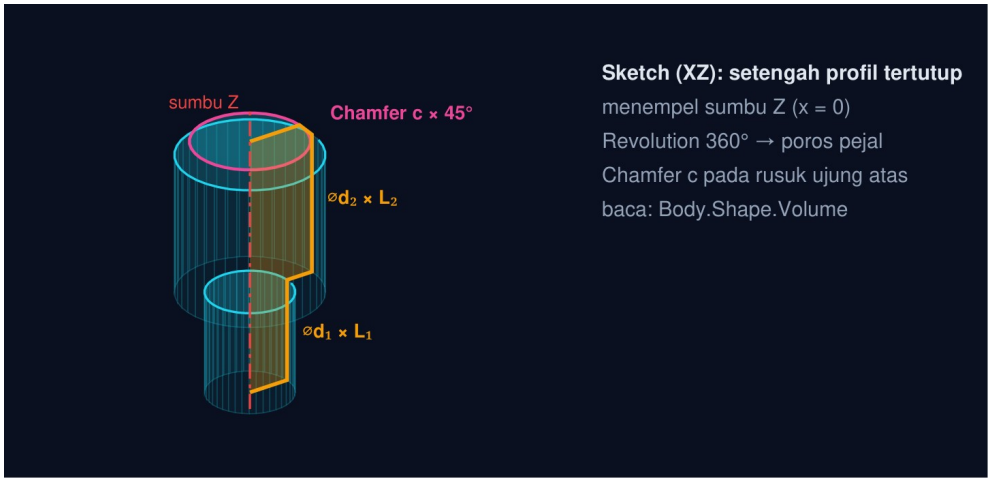
📐 **Gambar acuan: siku pipa dari Additive Pipe. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pad + Pocket + Fillet rusuk vertikal — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: balok berlubang dengan fillet rusuk vertikal. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Revolution poros bertingkat + Chamfer ujung — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: poros bertingkat dari satu Revolution dengan chamfer ujung. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel Karya Logam menerima pesanan **12 set rakitan dudukan motor** yang dipesin CNC 3-sumbu dari billet: **braket L aluminium 6061** (120 × 90 × 15 mm, lebar 60, empat lubang ⌀9), **dudukan balok** 80 × 50 × 25 mm berlubang ⌀16 dengan fillet R6 pada rusuk vertikal, **bus perunggu** ⌀30/⌀20 × 40 mm dengan chamfer C2, dan **siku pipa pendingin** ⌀12 mm berlintasan busur R40.

Operator CNC meminta **model 3D (.FCStd/STEP)**, bukan gambar 2D, dan bagian penjualan meminta **taksiran berat tiap komponen** untuk menghitung harga bahan (aluminium Rp 60.000/kg, perunggu Rp 180.000/kg). Percobaan pertama gagal: Pad braket ditolak karena sketsa terbuka, bus dibuat dari dua lingkaran sehingga chamfer sulit ditambahkan, dan berat ditaksir dari Pad sebelum lubang dan fillet.

Anda diminta menyusun **prosedur pemodelan 3D**: pohon fitur tiap komponen, pemilihan Pad/Revolution/Pipe, urutan dressing, dan taksiran massa dari volume model.

Pad yang gagal, bus yang salah cara, dan berat yang meleset berasal dari tiga hal: sketsa yang tidak terkonstrain, fitur yang tidak cocok dengan bentuk, dan volume yang dibaca dari fitur yang salah. Forum ini mengajak Anda membereskan ketiganya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana alur Body–Sketch–Pad–Pocket untuk braket billet, dan mengapa sketsa harus terkonstrain penuh?
- **Pertanyaan 2:** Kapan memakai Revolution, Pad, atau Pipe untuk bus, dudukan, dan siku pipa pada rakitan ini?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana urutan fillet/chamfer dan taksiran massa dari Shape.Volume menentukan biaya bahan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: PartDesign Workbench (Body, Pad, Pocket, Revolution, AdditivePipe, Fillet, Chamfer), Sketcher Workbench (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. C. Hibbeler. Engineering Mechanics: Statics, 14th ed. Pearson, 2016.